

U11 射线式传感器

辐射 { 电离辐射 : 紫外线、红外线、微波...
非电离辐射 : $\alpha, \beta, \gamma, x, n, p, \pi$ 粒子... 来源于放射性物质、加速器、反应堆、宇宙射线、地球环境

2种主要探测方式 { 测量天然放射线
用放射性测量技术检测非放射性物质

铅有极强的抗辐射穿透能力

辐射源 = 利用放射线进行测量时, 必须有放射线放出射线.

选半衰期长的元素作放射源, 以防频繁更换放射源.

核辐射探测器 { 辐射的接收器

- 气体探测器 { 电离室 (α, β) $\rightarrow$ 放大作用
盖格计数管 (气体放电计数器) 特点: 工作电压低, 输出电流大 (β, γ)
正比计数器 (充气型气体电离探测器)
- 闪烁计数器: 由闪烁体、光电信增管构成. { 有机 $\rightarrow \beta$
无机 $\rightarrow \gamma$ 辐 $\rightarrow$ 光 $\rightarrow$ 电
二次电子释放效应
- 半导体探测器 特点: 输出信号小, 分辨率高

↑ 电离能力: $\alpha > \beta > \gamma$
↓ 穿透能力: $\alpha < \beta < \gamma$